

CONJUNTOS FINITOS E INFINITOS

PARA CADA $n \in \mathbb{N}$, SEA $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$

DEF: UN CONJUNTO X ES FINITO SI X ES VACÍO O $\exists \psi: I_n \rightarrow X$ PARA ALGÚN $n \in \mathbb{N}$ BIYECTIVA

OBS: LA BIYECCION $\psi: I_n \rightarrow X$ REPRESENTA UNA NUMERACION DE LOS ELEM. DE X ; ES DECIR $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

TEO. 1: SEA $A \subset I_n$ SI $\exists f: I_n \rightarrow A$ BIYECTIVA $\rightarrow A = I_n$

P: PARA CADA $n \in \mathbb{N}$, SEA LA PROP. PRIM: SI $\exists f: I_n \rightarrow A$ FUNCION BIYECT. CON $A \subset I_n \rightarrow A = I_n$

P(1): $\exists f: I_1 \rightarrow A$ FUNC. BIYECT. CON $A \subset I_1 \rightarrow A = \emptyset \vee A = I_1$

PP: P(k): $\exists f: I_k \rightarrow A$ FUNC. BIY. CON $A \subset I_k \rightarrow A = I_k$ (H.I.)

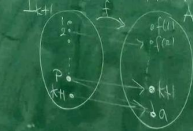
P(k+1): $\exists f: I_{k+1} \rightarrow A$ FUNC. BIY. CON $A \subset I_{k+1}$

SEA $a \in A / a = f(k+1)$ LA FUNCION $f|_{I_k} := f': I_k \rightarrow A \setminus \{a\}$ ES BIYECT. I_k

SE PRESENTAN 2 OPCIONES

* $A \setminus \{a\} \subset I_k \xrightarrow{H.I.} A \setminus \{a\} = I_k \rightarrow A = I_{k+1}$

* $A \setminus \{a\} \not\subset I_k \rightarrow k+1 \in A \setminus \{a\} \subset A \rightarrow \exists p \in I_{k+1} / f(p) = k+1$



DEFINIO $g: I_{k+1} \rightarrow A$ COMO $g(x) = \begin{cases} f(x); & x \neq p \wedge x \neq k+1 \\ a; & x = p \\ k+1; & x = k+1 \end{cases}$

ES CLARO QUE g ES BIYECT. $\rightarrow g|_{I_k}: I_k \rightarrow A \setminus \{k+1\}$ ES BIYECT.

CON $A \setminus \{k+1\} \subset I_k \xrightarrow{H.I.} A \setminus \{k+1\} = I_k \rightarrow A = I_{k+1}$

COROL: 1) SI $\exists f: I_m \rightarrow I_n$ BIYECT. $\rightarrow m = n$

2) SEA X CONT. FINITO Y $Y \subset X$ (PROB) NO PUEDE EXISTIR UNA BIYECCION $f: X \rightarrow Y$. P: E JER.

TEO. 2: SI X ES CONT. FINITO. $\rightarrow$ TODO $Y \subset X$ ES FINITO. P: ES SUFIC. PROBAR PARA $X = I_n$

PARA CADA $n \in \mathbb{N}$, SEA LA PROP. PRIM: SI $Y \subset I_n \rightarrow |Y| \leq n$

P(1): $Y \subset I_1 \rightarrow Y = \emptyset \vee Y = I_1 \rightarrow |Y| = 0 \vee |Y| = 1$

PP: P(k): $Y \subset I_k \rightarrow |Y| \leq k$

P(k+1): $Y \subset I_{k+1}$, SE TIENEN 1RS OPCIONES

* $Y \subset I_k \rightarrow |Y| \leq k$ (H.I.)

ADemás, $\forall k \in \mathbb{N}$ ES FINITO $\rightarrow \exists \psi: I_p \rightarrow Y \setminus \{k+1\}$

FUNCION BIYECT. PARA ALGÚN $p \leq k$

DEFINAMOS $Q: I_{p+1} \rightarrow Y$ COMO $Q(x) = \begin{cases} \psi(x); & x \in I_p \\ k+1; & x = p+1 \end{cases}$

ES CLARO QUE Q ES BIYECT.

$\rightarrow |Y \setminus \{k+1\}| \leq k$

Como $p \leq k \rightarrow \frac{p+1}{n+1} \leq \frac{k+1}{n+1}$

COROLARIO 2: 1) SEA $f: X \rightarrow Y$ UNA FUNC. INV.

SI Y ES FINITO $\rightarrow X$ ES FINITO.

2) SEA $g: X \rightarrow Y$ FUNC. SOBREV.

SI X ES FINITO $\rightarrow Y$ ES FINITO.

P: EJERC.

TEO 3: SEA $X \subset \mathbb{N}$ NO VACÍO
LAS SIGES AFIRM. SON EQUIV.

i) X ES FINITO

ii) X ESTA ACOTADO

iii) X PONE MÁXIMO

P: EJERC.

i) $\rightarrow$ ii) COMO X ES FINITO

$\rightarrow X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathbb{N}$

PARA ALGÚN $n \in \mathbb{N}$
HACEMOS $p = x_1 + x_2 + \dots + x_n$
SE TIENE QUE $x \leq p, \forall x \in X$

i) $\rightarrow$ ii) DEFINO

$A = \{p \in \mathbb{N} / n \leq p, \forall n \in X\} \subset \mathbb{N}$

COMO $A \neq \emptyset$ $\xrightarrow{\text{PBO}} \exists p_0 \in A$

AFIRMACIÓN $p_0 \in X$

EN EFECTO, SUPONG. QUE $p_0 \notin X$

$\rightarrow n < p_0, \forall n \in X$

$\rightarrow 1 < p_0$

$\rightarrow p_0 = p_1 + 1$ PARA ALGÚN $p_1 \in \mathbb{N}$

SUPONG. QUE $p_1 < n_1 \rightarrow p_0 = p_1 + 1 \leq n$

$\therefore n \leq p_0, \forall n \in X$

$\rightarrow p_1 \in A$ $(\rightarrow \leftarrow)$

CONTRADICCIÓN (A MINIMALIDAD DE p_0)

$\therefore p_0 \in X$ Y ÉSTE ES EL MÁXIMO.

iii) $\rightarrow$ c) SEA $p \in X$ EL MÁXIMO DE X

$\rightarrow X \subset I_p$

$\xrightarrow{\text{TEO 2}} X$ ES FINITO

CONJUNTOS NUMERABLES

DEF: UN CONT. X ES NUMERABLE SI

X ES FINITO $\vee \exists f: \mathbb{N} \rightarrow X$

BIYECCIÓN (INFINITO NUMERABLE)

ETM: $\circ$

$P = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ ES NUMERO PAR}\}$

ES NUMERABLE YA QUE

$f: \mathbb{N} \rightarrow P$ ES UNA FUNCIÓN BIYECT.

TEO: TODO CONT. INFINITO X PONE UN SUBCONT. INFINITO NUMERABLE.

P: EJERC.

COROLARIO: UN CONT. X ES INFINITO

$\leftrightarrow \exists f: X \rightarrow Y$ BIYECCIÓN CON $Y \neq X$ (PROB)

P: EJERC.

$\leftarrow$ SI $\exists f: X \rightarrow Y$ BIYECCIÓN CON $Y \neq X$

$\xrightarrow{\text{COROL}} X$ ES INFINITO

$\rightarrow$ COMO X ES INFINITO

$\xrightarrow{\text{X TEO ANT.}} \exists A = \{a_1, a_2, \dots\}$ (INT. NUMERABLE) FINITO

CON $A \subset X$

DEFINO

$Y = (X \setminus A) \cup \{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\} \subsetneq X$

DEFINO $f: X \rightarrow Y$ COMO

$f(x) = \begin{cases} x & ; x \in X \setminus A \\ a_{2n} & ; x = a_n \end{cases}$

SE VERIFICA QUE ES BIY.

$\rightarrow$ COMO X ES INFINITO

$\xrightarrow{\text{X TEO ANT.}} \exists A = \{a_1, a_2, \dots\}$ (INT. NUMERABLE) FINITO

CON $A \subset X$

DEFINO

$Y = (X \setminus A) \cup \{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\} \subsetneq X$

DEFINO $f: X \rightarrow Y$ COMO

$f(x) = \begin{cases} x & ; x \in X \setminus A \\ a_{2n} & ; x = a_n \end{cases}$

SE VERIFICA QUE ES BIY.

ADENMÁS, $\forall \{k_n\}$ ES FINITO

$\rightarrow \exists \psi: I_p \rightarrow \{k_n\}$

CON $A \subset X$

DEFINO

$Y = (X \setminus A) \cup \{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\} \subsetneq X$

DEFINO $f: X \rightarrow Y$ COMO

$f(x) = \begin{cases} x & ; x \in X \setminus A \\ a_{2n} & ; x = a_n \end{cases}$

ES CLARO QUE f ES BIYECT.